

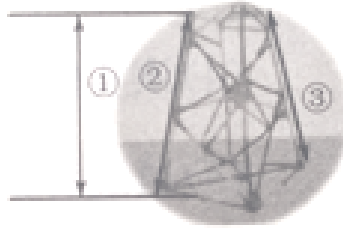
测试、评估改进塔台模型

一、填空题

1. 我们测试的____、____、____都需要统一，这样才能保证测试____且方便_____。
2. 我们完成测试时需要使用____，如测量高度的____、测试承重的____、测试抗风能力的_____等。
3. 在一项工程中，_____是重要环节。它是衡量设计是否达到规范要求的重要方法。
4. 制作的塔台模型出现倾斜角，分析其原因可能是_____。
5. 测试项目：____、____、____、_____。
6. 组员分工协作的同时要_____，保证整体搭建顺利完成。
7. 我们所经历的评估与改进过程，是不断_____和_____的过程。
8. 重新调整框架结构，_____，使塔台模型在抗风抗震中稳固。
9. 在连接吸管时，要避免_____，导致承重能力下降。
10. 重新调整斜杆结构，_____，降低塔台模型的成本，让外形更加美观。
11. 在进行改进设计时，应尽量选择那些能够很方便就找到的_____。

二、选择题

1. 小明组的塔台稳定性不如小红组的塔台稳定性好，可能的原因是（ ）。
A. 小明没有小红厉害
B. 小明组使用了“上小下大”的结构
C. 小红组使用了大量“三角形”结构
2. 下图是学生测量塔台高度的3种方法，其中正确的是（ ）。
A. 方法①
B. 方法②
C. 方法③



3. 在测试时，发射塔抗风能力得分较低，下列做法可行的是（ ）。
- A. 调整发射塔的位置，离风扇远一些
 - B. 减轻发射塔底部的重量
 - C. 增加发射塔的底面积，调整重心
4. 各组设计了发射塔，在“竞标”过程中，组员行为不正确的是（ ）。
- A. 流利地介绍本组优点
 - B. 找出其他组的缺点并夸大
 - C. 有理由的质疑和评议
5. 关于工程中的“测试”环节，正确的理解是（ ）。
- A. 测试这个环节不一定需要，工程完工即可
 - B. 测试是工程设计中的重要环节，是衡量设计是否达到规范要求的重要方法
 - C. 测试是工程设计中的重要环节，测试成功代表可以达成了最终的工程要求
6. 测量塔台的顶端承重时，放一定重物后，有一根立柱变形导致塔台倾斜，其余立柱正常，造成这种现象的原因可能是（ ）。
- A. 塔台的承重结构不多，承重能力差
 - B. 塔台的立柱高度差别较大，造成立柱受力不均
 - C. 底部过轻，导致结构不稳定
7. 在测试塔台模型时，发现抗风能力较差，下列调整方案可行的是（ ）。
- A. 将塔台底部减轻
 - B. 将塔台一侧加重
 - C. 将塔台底面积增大
8. 测试塔台模型的承重能力时，下列做法正确的是（ ）。
- A. 第一小组以书本来测试，第二小组用文具盒来测试
 - B. 测试时尽量将书本放在塔台顶上中间的位置上
 - C. 每组测试一次就可以了
 - D. 测试的结果不理想直接丢弃作品，重新制作

9. 一位同学用吸管做了两个框架结构的塔, 并将其中一个塔的外面用塑料薄膜包裹住, 然后用风扇分别去吹这两个塔, 这位同学做这个实验的目的是 ()。

- A. 探究框架结构塔的抗风能力
- B. 探究框架结构塔的稳定性的
- C. 探究框架结构塔是否节约材料
- D. 探究框架结构塔的美观性

10. 某小组在建设塔台时, 发现塔台有点倾斜, 他们应该 ()。

- A. 仔细寻找倾斜原因, 再针对性地改进
- B. 重新搭建一座新的塔台
- C. 在底座下垫点纸片

11. 改进发射塔模型时, 从减少成本角度考虑, 哪个改进方法比较适合? ()

- A. 用细钢管
- B. 使用空心立柱
- C. 减少立柱的数量
- D. 去掉底座, 直接建在地面上

12. 要使模型更加稳固, 下列建议中可以采纳的是 ()。

- A. 重量要分布均匀, 上下一样重
- B. 多缠一些透明胶, 尽量加固
- C. 多使用三角形结构, 更稳定
- D. 等量材料, 做实心棒比空心管效果好

13. 工程建设中有很多相似的步骤, 下列排序正确的是 ()。

- ①在限制条件下进行设计
- ②制作一个模型
- ③实施建设
- ④明确一个要解决的问题
- ⑤测试这个模型, 评估并改进

- A. ④①②⑤③
- B. ①④③②⑤
- C. ④①③②⑤
- D. ①④②③⑤

14. 关于工程的认识, 以下正确的是 ()。

- A. 工程中的限制条件包括时间、费用、可用材料、环境、抵抗自然界的破坏能力等
- B. 限制条件主要是用于制作上, 在设计时可以不用在限制条件下
- C. 完成一项工程要经历的重要工作阶段是明确问题——设计——建造 (模型) ——测试——评估——改进

15. 如图, 这个男性小便槽的设计的优点是 ()。

- A. 节省水资源
- B. 节省空间
- C. 水可以重复使用
- D. 以上都是



16. 下列关于工程的说法正确的是（ ）。
- A. 某些工程十分庞大，即使建造中途出现了问题，也要完全依照设计进行，不能轻易改动。
 - B. 港珠澳大桥有许多限制条件，只要在设计阶段考虑周全，就能完成工程建设
 - C. 科学技术进步支持工程的实施，工程的实施也推动着科学技术不断发展

17. 下图是某科学小组制作塔台模型的修改设计稿，其修改的目的是（ ）。

- A. 增加塔台的承重能力
- B. 使得塔台外形更加美观
- C. 节省材料

